ФСП

Aggratech

Проверка навыков и поиск специалистов

Документация к работающему приложению

01

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЖЮРИ

Лидеры цифровой трансформации

11 октября 2026 года

Реализованное решение · фактические проверки · границы

Содержание

01 / Что делает продукт 3

02 / Сборка и запуск 4

03 / Архитектура 6

04 / Проверка навыков и подтверждение уровня 7

05 / Подбор, категории и объяснения 9

06 / Предложения, вакансии и контакты 10

07 / Интеграция с ФСП и FSP ID 11

08 / Валидация: процедура и фактические результаты 12

09 / Автономная проверка жюри 14

10 / Сценарий знакомства с продуктом 15

11 / Границы решения и состав сдачи 16

01 / Что делает продукт

Aggratech помогает кандидату подтвердить навыки, а компании — найти специалиста с подходящим уровнем и условиями работы. Сейчас проверяется Backend на Python и SQL: Junior и Middle. Уровень определяется заданиями, а не длиной резюме, достижениями ФСП или выбранной вакансией.

Кандидат заполняет профиль, проходит проверку, выбирает результат для публикации и получает предложения. Работодатель описывает потребность, видит подборку с объяснениями, приглашает кандидатов и размещает вакансии. Контакты открываются конкретной компании по согласию кандидата.

Что увидит эксперт после запуска

В приложении	Наполнение
Кандидаты	12 профилей Junior/Middle с разными условиями поиска
Компании	3 работодателя с отдельными кабинетами
Работа	9 вакансий: 6 опубликованных и 3 закрытых
Общение	15 приглашений и 18 откликов в разных состояниях
Поиск	3 сохранённые непустые подборки

Биографии стартовых кандидатов вымышлены. Их уровни получены штатным выполнением решений и оцениванием v3, а не записью готовых баллов. Эти прохождения нужны для проверки продукта и не входят в статистику людей. Повторное заполнение не меняет пользовательские профили, пароли и согласия.

Как читать комплект

Это руководство содержит архитектуру, правила оценки и подбора, валидацию, интеграцию и запуск. Отдельный PDF «API и зависимости» описывает все операции API и закреплённые версии библиотек. PDF «Перечень сдачи» связывает восемь обязательных разделов из Q&A §7 с готовыми файлами и действиями перед отправкой.

02 / Сборка и запуск

Одна команда

Нужны Docker Engine с Linux-контейнерами и плагин Docker Compose. Для изоляции решений требуются cgroup v2 и стандартный seccomp. При первой сборке нужен интернет для загрузки образов и зависимостей. Python, Node.js, отдельная VM и GPU на компьютере эксперта не нужны.

Откройте терминал в корне полученного репозитория и выполните:

```
docker compose up --build -d --wait --wait-timeout 1800
```

Первый запуск собирает интерфейс, применяет миграции и выполняет решения стартовых кандидатов. Это может занять несколько минут. Параметр wait ждёт готовности сервисов; 1800 — предел ожидания команды, а не обещанное время запуска.

Адрес	Назначение
http://localhost:18000	Веб-приложение
http://localhost:18025	Mailpit: письма подтверждения и уведомления
http://localhost:18000/docs	Интерактивное описание API
http://localhost:18000/openapi.json	Машиночитаемая схема API
http://localhost:18000/health/ready	Готовность приложения

Аккаунты

Начальный пароль всех перечисленных аккаунтов: **StartProduct2026!**. Их email уже подтверждены. Если пароль был изменён, повторный запуск его не восстановит.

Аккаунт	Для чего подходит
candidate01@aggratech.example.com	Junior; скрытое имя, предложения и отклики
candidate02-06@aggratech.example.com	Junior; разные зарплаты и сроки выхода
candidate07-11@aggratech.example.com	Middle; результаты и контакты по согласию
candidate12@aggratech.example.com	Middle; профиль выключен из поиска
employer01@aggratech.example.com	Компания «Линия данных»
employer02@aggratech.example.com	Компания «Городские сервисы»
employer03@aggratech.example.com	Компания «Финтех решения»

Запись candidate02-06 означает пять отдельных адресов: candidate02, candidate03, candidate04, candidate05 и candidate06 с тем же доменом.

Если порты заняты

Не удаляйте существующие данные. Для отдельной копии используйте свободные порты и отдельные сети:

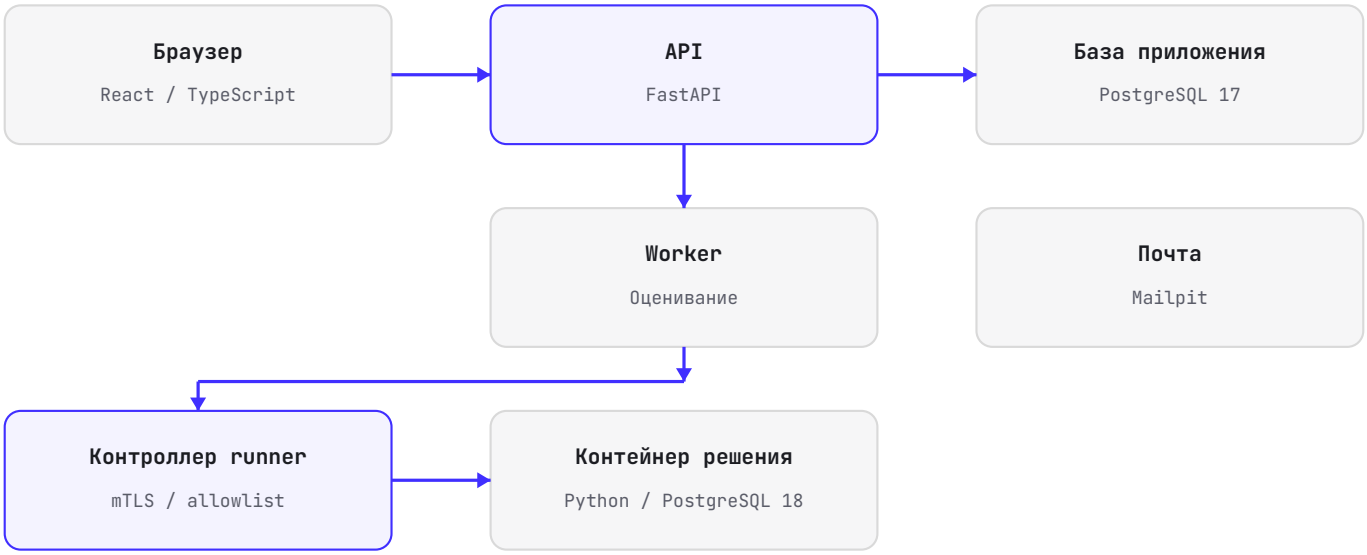
```
APP_HTTP_PORT=18150 MAILPIT_HTTP_PORT=18151 \
APP_NETWORK_SUBNET=10.254.91.0/24 \
RUNNER_NETWORK_SUBNET=10.254.92.0/24 \
docker compose -p aggratech-jury \
up --build -d --wait --wait-timeout 1800
```

Эти порты и подсети — пример: сначала убедитесь, что они свободны. В этой копии приложение будет на localhost:18150, почта — на localhost:18151. Для диагностики используйте docker compose ps и docker compose logs --tail=80 api worker populate. Не выполняйте down -v: это удаляет volumes с данными.

03 / Архитектура

Одна система, отдельное исполнение решений

React-интерфейс собирается Vite внутри Docker и раздаётся FastAPI с того же адреса, что и API. Бизнес-правила находятся на сервере. PostgreSQL хранит профили, прохождения, результаты, потребности, приглашения, вакансии и согласия. Worker выполняет оценивание в фоне. Mailpit принимает почту на проверочном стенде.



Почему решения изолированы

Python и SQL кандидата не исполняются в процессе API. Worker обращается по mTLS к runner-controller. Контроллер допускает только фиксированные образы и разрешённые параметры запуска. API не имеет доступа к Docker socket. PostgreSQL 17 продуктовой БД отделён от PostgreSQL 18, используемого для SQL-заданий.

Для контейнера решения отключена сеть, корневая файловая система доступна только для чтения. Временная область очищается после задания. Заданы ограничения CPU, памяти, процессов, времени и вывода; используется непривилегированный пользователь, drop ALL capabilities, no-new-privileges и seccomp. Privileged-режим запрещён. Секреты приложения, продуктовая БД, исходники проверяющего кода и host mounts в контейнер решения не передаются.

Это docker-limited: ограничения контейнера с общим ядром хоста. Они не эквивалентны VM или gVisor и не означают подтверждённую production-безопасность.

Данные и доступ

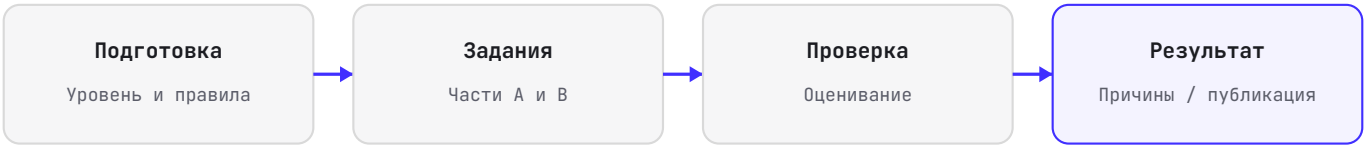
Основные связи: пользователь → профиль → прохождение → доказательства навыков → опубликованный результат; работодатель → потребность → снимок подборки; приглашение или отклик → разрешение выбранных контактов.

Каждое действие проверяет роль и владельца объекта. Принятие приглашения и создание разрешения контактов происходят в одной транзакции. Отклик и его согласие также сохраняются атомарно. Удаление одного источника согласия не закрывает контакты, разрешённые другим действующим источником.

04 / Проверка навыков и подтверждение уровня

Путь кандидата

Кандидат подтверждает email, заполняет профиль и выбирает уровень. Опрос подготавливает прохождение, но не присваивает Junior или Middle. Вариант заданий выбирает сервер по правилам банка и истории уже показанных задач.



Черновик → явная отправка → неизменяемое решение

В принятом банке v3 — 28 карточек: 14 для Junior и 14 для Middle. Один вариант содержит пять заданий в части A и два в части B. На A отведено 30 минут, на B — 15 минут. Начать B нужно в течение 24 часов после сдачи A; ждать сутки не требуется.

Задание проверяет основное решение и решение при изменённом условии. Кандидат может сохранять черновик. Отправка необратима и передаёт текущий введённый текст. Черновик v3 не становится отправленным решением автоматически при истечении таймера: незавершённость фиксируется отдельно.

Что оценивается

Python проверяется исполнением в отдельном контейнере. SQL исполняется в изолированном PostgreSQL: сравниваются результат, состояние и требуемые действия. Запрос не обязан совпадать текстом с одной эталонной строкой. В обоих случаях учитываются предусмотренные заданием ограничения; закрытые тесты и правильные решения клиенту не передаются.

Балл завершённого задания	Что означает
0	Не пройден ни один основной проверочный случай
1	Пройдена часть основных случаев
2	Основные случаи пройдены; обязательные границы или вторая часть не выполнены полностью
3	Основные требования и вторая часть выполнены; дополнительные требования качества выполнены не полностью
4	Выполнены все предусмотренные требования

Синтаксическая ошибка в окончательно отправленном решении — ошибка решения. Отсутствие отправки, незавершённость, инфраструктурный сбой и необходимость проверки не превращаются в нулевой балл навыка.

Почему высокий общий балл может не подтвердить уровень

Общий балл описывает профиль, но не компенсирует обязательные требования. Для SQL и HTTP/API нужны три независимых источника доказательств, включая вторую сессию; каждый результат не ниже 3 из 4. Для остальных областей нужны два независимых результата: оба не ниже 2, хотя бы один не ниже 3. Связанные задачи не считаются несколькими независимыми доказательствами только потому, что у них разный язык.

Наблюдаемое раскрытие или изменение чужих данных, повторное списание и запись неподписанного события блокируют подтверждение независимо от общего балла. Это функциональные нарушения, а не автоматическое обвинение в списывании. Кандидат видит понятную причину без скрытых тестов.

Область	Вес Junior	Вес Middle
Python и алгоритмы	20%	10%
SQL и данные	30%	20%
HTTP и API	20%	20%
Отладка и надёжность	20%	30%
Безопасность и валидация	10%	20%

Результаты, история и повторные попытки

Система различает четыре результата: уровень подтверждён; требования пока не выполнены; недостаточно данных; требуется проверка достоверности. Технический сбой показывается как состояние процесса и не доказывает недостаток навыка.

После успеха кандидат выбирает публикацию результата. Работодатель видит только разрешённую сводку навыков, дату и основания. Неуспешная новая попытка не понижает опубликованный уровень автоматически. История сохраняется; нельзя просто выбрать максимальный балл из всех попыток.

Повтор одного уровня доступен не ранее семи суток; ограничение — два завершённых цикла за 30 суток. Показанные задачи учитываются и при смене уровня. При исчерпании доступных вариантов повтор не создаёт новые доказательства. Переход Junior → Middle требует отдельного прохождения; отказ Middle не присваивает Junior автоматически. Апелляция сохраняет обращение, решение и аудит, а не переписывает баллы без основания.

Банк и методика v3 проверены людьми и приняты пользователем 11.10.2026. Допуск исполнения проверяется по актуальным хешам материалов, источника и оценщика; изменение оценщика требует нового технического прогона. Это не подменяется ручной записью успешного статуса. Из принятия материалов не выводятся отсутствующие численные показатели статистической точности.

05 / Подбор, категории и объяснения

Сначала совместимость, затем порядок

Категория — специализация и подтверждённый уровень. Достижения ФСП не присваивают грейд. Компания задаёт потребность сама или редактирует один из трёх шаблонов. Фильтры проверяют публикацию и видимость профиля, категорию, обязательные подтверждённые навыки, условия работы и зарплатную совместимость.

Известная несовместимость исключает кандидата. Неизвестные условия показываются отдельной группой «Нужно уточнить»; они не выдаются за выполненное требование. Неподтверждённый уровень не проходит в подтверждённую подборку через эту группу.

Формула внутри одной категории и группы

```
Score = clamp(55*T + 25*K + 8*A + 7*F + 5*U - P, 0, 100)
```

Компонент	Смысл и правило
T — навыки	Средняя нормированная оценка нужных навыков; высокий приоритет весит 2, обычный — 1
K — технологии	Подтверждённая технология: 1; указанная без проверки: 0,6; отсутствующая: 0. Обязательная весит 2, желательная — 1
A — выход на работу	Вовремя: 1; опоздание d дней: max(0, 1 - d/30); дата неизвестна: 0 и группа уточнения
F — ФСП	1 при подтверждённом происхождении и принадлежности достижения, иначе 0
U — свежесть навыков	До 90 дней: 1; 91–180: 0,5; старше или без доказательств: 0
P — условия поиска	Последнее явное подтверждение до 90 дней: 0; 91–180: 3; старше или неизвестно: 5

Если срок выхода не важен, A = 1 для всех; если стек не задан, K = 1. Без истории ФСП F = 0, остальные веса сохраняются. Более низкая зарплата, длинное резюме и фотография не дают бонусов. Указанная технология не становится подтверждённой только из-за решения на другом языке.

При равенстве используется порядок Score → T → K → стабильный candidate_id. Приоритет SQL или HTTP меняет порядок через T и отображается в объяснении. Балл подбора — не вероятность найма.

Система сохраняет снимок потребности и выдачи с временем расчёта. Компания может сохранить или скрыть кандидата для этой потребности. Сравнение разрешено для двух доступных карточек одной категории, группы и версии подборки. Старый снимок не отменяет текущую приватность: при открытии карточки, сравнении и PDF права проверяются заново.

06 / Предложения, вакансии и контакты

Предложение конкретному кандидату

Приглашение не требует вакансии. Работодатель указывает зарплатный диапазон в рублях за месяц до налогов, условия и свой контакт. Снимок предложения неизменяем; последующее редактирование потребности его не переписывает. Для изменения предложения его нужно отозвать и отправить заново.

Шесть статусов: отправлено, просмотрено, принято, отклонено, отозвано, истекло. Срок действия — семь суток. Идемпотентный повтор не создаёт дубликат; действующее приглашение ограничивает повтор по той же потребности и кандидату. Уведомления сообщают статус и ссылку без контактов кандидата.

Вакансия и самостоятельный отклик

Компания создаёт, редактирует и закрывает вакансию. Для публикации обязателен зарплатный диапазон в рублях. Закрытая вакансия сохраняет историю, но не принимает новые отклики. Кандидат может откликнуться без подтверждённого грейда: это не создаёт квалификацию и не обходит правила подборки.

При отклике фиксируются условия вакансии и выбранные контакты. Повторная подача возвращает прежний отклик. Статусы: отправлен, просмотрен, принят, отклонён, отозван. Редактирование вакансии не меняет снимок уже отправленного отклика.

Кто получает контакты

До согласия контакты закрыты в карточке, API, PDF и уведомлениях. Принятие приглашения или отправка отклика создаёт разрешение только соответствующей компании и только на выбранные поля: email, телефон, мессенджеры.

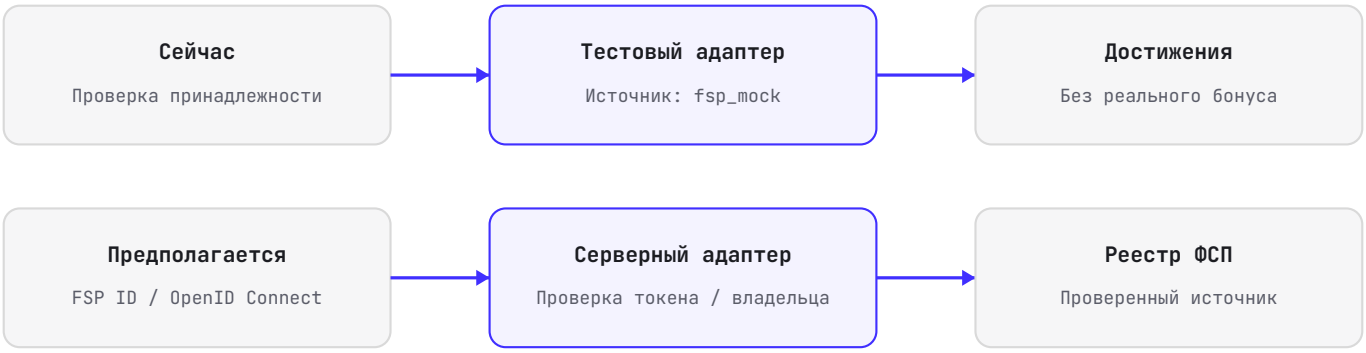
Отзыв отклика закрывает его источник разрешения. Другой действующий отклик или приглашение продолжает разрешать свои поля. Общий отзыв согласия или блокировка работодателя закрывает соответствующие разрешения полностью. Новые ответы и новые PDF учитывают отзыв; уже скачанный файл невозможно отозвать удалённо.

07 / Интеграция с ФСП и FSP ID

Что реализовано сейчас

Используется тестовый каталог ФСП, без обращения к боевому реестру. Привязка проверяет принадлежность учётной записи: одного чужого ID недостаточно. Повторная синхронизация не дублирует события; отзыв связи удаляет привязку и кэш. Источник событий сохраняется явно.

Тестовые события не выдаются за настоящие достижения: в продуктовой формуле они не дают подтверждённый бонус ФСП. В автономном наборе можно задать синтетическое подтверждение, чтобы проверить вклад компонента F. Стартовые продуктовые профили без ФСП остаются доступными для подбора.



Предполагаемая схема FSP ID

После получения доступа: браузер переходит к FSP ID → сервер принимает callback → проверяет state, nonce, подпись и claims → связывает subject с локальным пользователем → отдельный серверный адаптер запрашивает достижения. Предполагаемый протокол — OpenID Connect; окончательные адреса, scope, договор передачи данных и правила доверия согласуются с ФСП.

Данные реестра должны сохранять источник, идентификатор события, владельца и дату проверки. Ошибка внешнего сервиса не должна блокировать локальный вход или превращать отсутствие ответа в отсутствие достижения. Токены остаются на сервере. Это схема предполагаемой интеграции, а не заявление о работающем SSO или Keycloak. Боевые ключи, реальный реестр и реальный FSP ID в поставку не входят.

08 / Валидация: процедура и фактические результаты

Как разделяются доказательства

Протокол проверки — docs/04_validation_procedure.md. Техническая проверка исполнения, принятие содержимого людьми, статистическая оценка методики и разметка подбора — разные источники. Успешные автоматические тесты не заменяют исследования на людях.

Для банка проверяются правильные и ошибочные решения, частичные ответы, вторая часть без адаптации, альтернативный SQL, технические отказы и соответствие хешей. Для продукта — обе роли, принадлежность объектов, приватность, конкурентные операции PostgreSQL и сквозные браузерные сценарии.

Зафиксированная проверка 10-11.10.2026	Результат
Основной backend-пакет готовности продукта	400 passed, 53 deselected
Регрессии стартового наполнения	5 passed
Банк v3	28 карточек, 504 сочетания, 28 764 проверки; technical_errors пуст
Чистый Compose и миграции	Отдельные новые volumes; 12 уровней и публикаций; head 0007_assessment_v3; API healthy
Python/SQL runtime и допуск	Настоящее исполнение; ограничения контейнеров и проверка актуальных хешей прошли
Браузер продукта	Junior/Middle, черновик после restart, результат, публикация, подбор, приглашения, контакты, отклики и PDF прошли
Браузер оформления	Обе роли на 1440×1000, 768×1024, 390×844; фокус, ошибки, черновики, результат и сравнение; сохранён 101 снимок
Статический контроль и сборки	Ruff, mypy, ESLint, TypeScript, Vite и Docker — passed в соответствующих пакетах

Это ранее выполненные проверки, взятые из журнала исполнения. При подготовке этого PDF приложение не менялось, повторная регрессия не запускалась. Технические аккаунты не добавлены к человеческим прохождениям.

Контроль подбора

Набор содержит 120 искусственных кандидатов, 12 потребностей и 6 работодателей. Разделение зафиксировано: 40/80 кандидатов, 4/8 потребностей. На контрольных 80 кандидатах и восьми потребностях рассчитаны B0, B1 и B2 при одинаковых входах и фиксированном as_of = 2026-10-09T12:00:00Z.

B0 — фильтры и стабильный порядок; B1 — фильтры и стек; B2 — полная формула. Labels передаются оценщику метрик после ранжирования. Изменение labels не меняет баллы и порядок; при неполной разметке для потребности указывается «не измерено». Веса по контрольному набору не подбирались.

Среднее по 8 контрольным потребностям, основная группа	Precision@10	Recall@20	nDCG@10
B0	0,412500	1,000000	0,551119
B1	0,437500	1,000000	0,514115
B2	0,462500	1,000000	0,563565

Это арифметическое среднее значений из сохранённого metrics.json. Разметка синтетическая: цифры проверяют работу вычислений, а не качество найма. В некоторых потребностях B2 хуже B0; улучшение в среднем не является доказательством универсального преимущества. Recall@20 = 1 на этом небольшом наборе не означает идеальную полноту для рынка.

Отдельно зафиксированы 558 независимых сверок вычислений и эксперименты с вкладом ФСП, актуальности и доступности. Исходные отчёты: docs/release/technical/report.md и docs/release/technical/v3-cli/. Для человеческой разметки протокол требует двух разметчиков до просмотра ранжирования; непредоставленные численные результаты такой разметки здесь не заявляются.

Что известно о человеческой проверке

Протокол оценки заданий предусматривает фиксацию исходного опыта участника до просмотра результата, времени выполнения, затруднений и причин итогового решения. Сопоставимость проверяют на разных вариантах и уровнях, сохраняя исходные наблюдения и разногласия проверяющих; оценку понятности интерфейса отделяют от правильности решения. Пороговые правила фиксируются до контрольных прохождений. Отчёт должен указывать состав участников и источник каждой оценки; технические аккаунты исключаются.

Банк и методика v3 проверены людьми и приняты пользователем. Этот факт сохраняется. Численные показатели точности уровня, сопоставимости вариантов и грейдов, качества подбора для реальных работодателей в предоставленных текущих отчётах не измерены. Стартовые и технические прогоны не используются для заполнения этих пробелов.

09 / Автономная проверка жюри

CLI использует общий с API алгоритм. Ему не нужны БД, почта, runner, пользовательский аккаунт или внешние ключи. Он читает dataset и необязательные labels из JSON, валидирует вход и создаёт четыре файла: rankings.json, metrics.json, report.md, run_manifest.json.

После обычной сборки образ aggratech:app уже доступен. Из корня проекта:

```
mkdir -p artifacts/jury-example artifacts/jury-run
docker run --rm --network none \
  --user "$(id -u):$(id -g)" \
  -v "$PWD/artifacts/jury-example:/output" \
  aggratech:app python -m app.tools.matching_check \
  --write-example /output
```

```
docker run --rm --network none \
  -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" \
  aggratech:app python -m app.tools.matching_check \
  --input /input/dataset.json --validate-only
```

```
docker run --rm --network none \
  --user "$(id -u):$(id -g)" \
  -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" \
  -v "$PWD/artifacts/jury-run:/output" \
  aggratech:app python -m app.tools.matching_check \
  --input /input/dataset.json --labels /input/labels.json \
  --output /output
```

Каталоги вывода должны быть новыми или пустыми: CLI не перезаписывает существующий отчёт. Пример создаёт схемы, словарь и dataset с фиксированным as_of. Чтобы проверить неполную разметку, запускайте без labels или с явно частичной разметкой; пропуски не становятся отрицательными ответами.

Лимиты: 10 MiB на файл, 1000 кандидатов, 100 потребностей, 100 000 пар. Ошибки формата дают код выхода 2 и путь поля; технический сбой — 1; успешный расчёт, в том числе без labels, — 0. Поддельные продуктовые подтверждения из CLI в БД не записываются. Схемы и словарь: docs/release/cli-input/.

10 / Сценарий знакомства с продуктом

Быстрый обход готовых кабинетов

1. Войдите employer01. Откройте потребность и подборку, измените приоритет навыка и сравните две доступные карточки. Проверьте объяснения, неизвестные условия и отсутствие контактов до согласия.

2. Создайте приглашение с зарплатой. В отдельном браузере войдите соответствующим кандидатом, откройте предложение и разрешите только email. Вернитесь к работодателю: телефон должен остаться закрытым.

3. Скачайте PDF, отзовите разрешение кандидатом и скачайте новый PDF. Новая версия должна учитывать отзыв; ранее сохранённый файл остаётся у получателя.

4. Откройте опубликованную вакансию, отправьте отклик с выбранными контактами, проверьте его в кабинете компании. Отзовите отклик: разрешение от другого действующего предложения должно сохраниться.

5. Откройте закрытую вакансию: новый отклик недоступен. Проверьте профиль candidate12: он не входит в поиск.

Полная проверка нового уровня

Зарегистрируйте нового кандидата, подтвердите адрес через Mailpit и заполните профиль. Выберите Junior или Middle, решите Python/SQL-задания обеих частей. Проверьте сохранение черновика после обновления страницы и окончательную отправку текущего кода. После оценивания откройте причины результата. При успехе опубликуйте его и проверьте появление в подходящей потребности работодателя.

Лимит работы над заданиями — до 45 минут суммарно; пауза между A и B не входит в это время. Готовые аккаунты уже проходили проверку, поэтому на них действуют ограничения повторных попыток.

11 / Границы решения и состав сдачи

Реализованы кабинеты двух ролей, проверка Backend Junior/Middle, поиск по навыкам и условиям, объяснения, приглашения, вакансии, отклики, контактные согласия и PDF. ФСП подключён через тестовый адаптер. Реального FSP ID, ATS, парсинга резюме, регулярных заданий и проверки Senior в поставке нет. В пользовательском процессе не используются LLM, внешние модели или платные API; GPU не требуется.

Версии библиотек и все 83 операции на 70 путях API приведены в отдельном PDF. Первичные машиночитаемые источники — docs/release/openapi.json, pyproject.toml, uv.lock, frontend/package.json и frontend/package-lock.json.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Lexxar91/aggratech-. По Q&A §7 перед сдачей нужно обеспечить экспертам просмотр и прикрепить ссылку внутри выбранной задачи. Доступ без учётной записи команды и фактическое прикрепление ссылки в рамках подготовки документов не проверялись и не выполнялись.

Закрытые ответы, эталоны, скрытые тесты, .env, ключи, токены и персональные реестры не входят в публичные PDF. Исходники, необходимые для сборки, передаются экспертам с согласованным доступом; публичная раздача секретов или закрытого банка не требуется для чтения этого комплекта.

PDF-руководство не объявляет приложение production-ready. Оно описывает реализованный продукт, зафиксированные проверки и пределы доступных доказательств.